LAPORAN PRAKTIKUM

SAINS DATA

“Tindak Lanjut Exploratory Data Analysis”



Dosen Pengampu:

Dr. Tita Karlita, S.Kom., M.Kom

NIP. 197910142002122002

Disusun Oleh:

Aprilia Dwi Cristyana

NRP. 1226800011

PROGRAM STUDI S2 TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER

DEPARTEMEN TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER

POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA

2026

Tujuan dan ruang lingkup

Penelitian bertujuan mengembangkan deteksi lokasi gigi susu pada radiograf panoramik sekaligus memberikan nomor FDI yang sesuai. Keluaran yang dituju berupa bounding box dan kelas FDI pada setiap gigi susu yang tampak. Enumerasi berarti mengidentifikasi nomor gigi, bukan hanya menghitung jumlah objek. Gigi permanen berada di luar dua puluh kelas target.



Gambar 1. Skema dua puluh kelas FDI gigi susu. Digit pertama menunjukkan kuadran: 5 kanan atas, 6 kiri atas, 7 kiri bawah, dan 8 kanan bawah pasien. Digit kedua 1-5 menunjukkan urutan gigi dari garis tengah.

Penelitian ini berfokus pada enumerasi gigi susu dengan sasaran anak usia 1-12 tahun. Pada citra yang memiliki keterangan umur, rentangnya adalah 4-12 tahun. Citra tanpa keterangan umur tetap digunakan karena memuat gigi susu yang telah dianotasi. Model menggunakan informasi visual radiograf tanpa memerlukan input umur pasien. Sementara itu, informasi umur yang tersedia digunakan untuk mendeskripsikan cakupan data.

Hasil tindak lanjut

Tindak lanjut EDA mencakup review 28 pasangan citra yang ditandai mirip oleh dHash sebagai kandidat kebocoran citra. Seluruh pasangan dipertahankan setelah pemeriksaan, kerana citra menunjukkan bahwa masing-masing merupakan gambar berbeda. Pada anotasi, dilakukan 37 perubahan kelas dan satu penghapusan box sesuai hasil review. Dengan penanganan tersebut, dataset akhir yang terkoreksi berisi **252 citra dan 3.342 anotasi** tanpa FDI berulang pada audit. Outlier juga dipertahankan karena mencerminkan kondisi nyata citra dan gigi.

Dataset selanjutnya diproses dengan auto-orient dan histogram equalization. Variasi brightness -15% dan +15% kemudian digunakan untuk membuat tiga versi total pada setiap citra train. Tujuannya adalah menyediakan contoh latih yang lebih bervariasi terhadap pencahayaan dengan label FDI yang tetap konsisten.

1. Sumber dataset dan proses seleksi

Data lokal berasal dari koleksi laboratorium Paramita yang bekerja sama dengan RSGM UNAIR. Koleksi tersebut kemudian dilengkapi dengan dataset publik Kaggle. Penggabungan ketiga sumber menyediakan variasi citra untuk pengembangan deteksi dan enumerasi gigi susu.

Folder sumber	Isi dan cakupan	Kandidat / final awal / akhir
DENTAL DATASET PARAMITA 2016-2018	Koleksi radiograf campuran anak dan dewasa dengan catatan awal 2.039 citra. Pembacaan direktori menemukan 2.051 file gambar.	171 / 121 / 121
Data terpilih dari Dental Paramita 11-12	Berisi 171 citra kandidat hasil seleksi dari koleksi 2016-2018 berdasarkan keterangan usia yang tersedia dan pemeriksaan visual.	171 kandidat, 50 tidak masuk dataset awal karena
Dataset PARAMITA 2026	Berisi 69 citra koleksi tahun 2026 dengan rentang usia sumber 11-12 tahun. Citra terpilih memakai awalan nama sulung.	69 / 48 / 48
Childrens dental caries segmentation dataset_KAGEL	Berisi 100 radiograf Kaggle yang terinventarisasi. Penghitungan tidak mencakup mask segmentasi dan citra terpilih memakai awalan nama cate.	100 / 83 / 83

Folder dataset berlabel

Dataset berlabel disimpan pada folder **enumerasi gigi susu6-252-.v1i.yolov11**. Pada ekspor awal, train/images memuat seluruh 252 citra dan train/labels menyimpan anotasinya dalam format YOLO. Pemetaan dua puluh kelas tercantum pada data.yaml.

Alur seleksi adalah pengumpulan dari tiga sumber, seleksi usia jika informasi tersedia, lalu penilaian kualitas dan keberadaan gigi susu. Hasil awal terdiri atas 121 citra Paramita 2016-2018, 48 Paramita 2026 dan 83 Kaggle. Setelah koreksi anotasi, seluruh komposisi sumber tersebut tetap dipertahankan.

2. Temuan EDA menjadi keputusan analisis

Temuan EDA	Bukti awal	Keputusan	Alasan
FDI berulang	25 citra dengan 38 pasangan citra-FDI	37 kelas dikoreksi dan satu box dihapus. Seluruh citra dipertahankan.	Mengikuti review peneliti dan nomor baris asli
Outlier kualitas	16 flag pada 14 citra	Dipertahankan dengan dukungan tiga analisis ketahanan.	Merupakan kondisi nyata citra
Outlier anotasi	21 flag luas, 128 flag rasio	Dipertahankan, tidak memotong box ke	Variasi bentuk dan posisi dapat mewakili

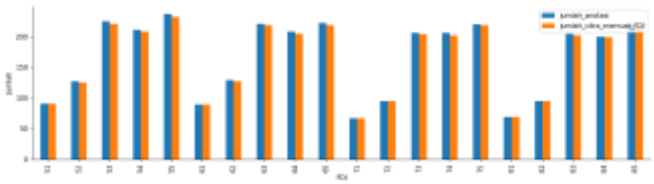
	box	batas IQR	anatomi nyata
Kandidat mirip	28 pasangan lintas split	Dilakukan review terahadap semua pasangan gamabr, dan hasilnya merupakan gambar yang berbeda.	dHash hanya alat penyaringan kandidat tidak otomatis benar
Metadata usia	120 citra memiliki umur tepat dan 132 tidak mencantumkannya.	Umur tidak diimputasi kedalam model sehingga tidak berpengaruh, selama citra tersebut memiliki gigi susu maka citra akan tetap digunakan.	Usia bukan target dan tidak dapat ditebak dari nama yang tidak lengkap
Kualitas antarsumber	Sharpness Kaggle lebih rendah dan kontras bervariasi antarsumber.	Terapkan HE dan augmentasi train, kemudian uji perubahan metrik dan efek sumber.	Perubahan metrik perlu dibuktikan tanpa menyamakan skor dengan akurasi

Statistik citra awal

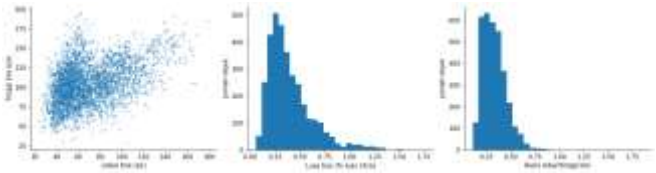
Metrik pada 252 citra	Rata-rata	SD	Min-maks
brightness	123,26	12,69	92,23 - 176,12
contrast	59,07	6,38	45,26 - 77,18
sharpness_640	1.296,48	883,03	91,67 - 3.442,06

Variasi kualitas pada statistik awal menjadi dasar pemilihan pengolahan. Auto-orient digunakan untuk menjaga kesesuaian orientasi berkas dengan metadata EXIF. Histogram equalization dipilih karena kontras antarsumber berbeda dan Paramita 2026 memiliki median kontras lebih rendah. Adapun brightness -15% dan +15% digunakan sebagai augmentasi agar train memuat contoh yang lebih gelap dan lebih terang. Ketiga langkah tersebut memiliki fungsi yang berbeda dan tidak dimaksudkan untuk menghapus variasi anatomi yang valid.

EDA awal juga memeriksa dimensi, distribusi dua puluh kelas, jumlah box per citra, ukuran/rasio/posisi box, korelasi usia dengan FDI unik, dan kemiripan citra. Semua metrik tersebut dihitung ulang dari file sumber. Manifest split hanya dipakai sebagai konfigurasi pembagian penelitian, bukan sebagai pengganti perhitungan statistik.



Frekuensi 20 kelas FDI pada anotasi awal.

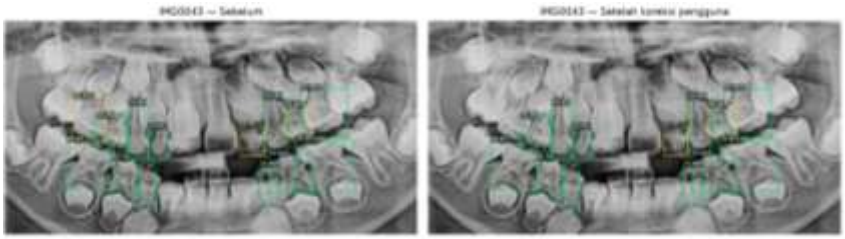


Sebaran ukuran, luas relatif, dan rasio bounding box.

3. Hasil koreksi anotasi FDI

Koreksi anotasi diterapkan pada salinan label dengan mengacu pada nomor baris asli yang tampil pada overlay. Nomor FDI hasil review diterjemahkan menjadi class_id melalui pemetaan data.yaml, sedangkan koordinat box tetap mengikuti lokasi gigi. Selain perubahan kelas, box baris 13 pada IMG0043 dihapus sesuai hasil review. Dengan cara ini, perubahan anotasi dapat ditelusuri ke citra dan objek asalnya.

Tindakan	Cakupan	Dampak
Relabel kelas	37 baris pada 25 citra	Nomor FDI mengikuti koreksi review
Hapus satu box	IMG0043 #13, semula FDI 55	Anotasi berkurang satu
Konfirmasi ulang koreksi yang lebih jelas	IMG0014, IMG0121, IMG0172, IMG0224	Semua digunakan. IMG0172 #14 menjadi 74 dan #15 menjadi 75.
Hasil audit subset akhir	**252 citra dengan 3.342 anotasi**	**0 pasangan citra-FDI berulang**

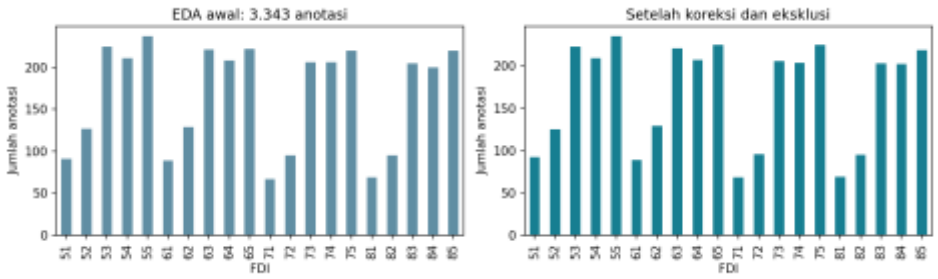


Gambar 2. IMG0043 sebelum dan sesudah: #1 menjadi 62, #3 menjadi 64, dan #13 dihapus.

Nomor pada overlay tetap nomor baris asal, sehingga bisa dicocokkan dengan log koreksi.

ID	Contoh koreksi baris asli
IMG0006	#4: 53 menjadi 63
IMG0017	#9: 64 menjadi 84 dan #10: 65 menjadi 85
IMG0061	#11: 53 menjadi 83 dan #12: 54 menjadi 84 dan #16: 55 menjadi 85
IMG0210	#1: 73 menjadi 53 dan #2: 74 menjadi 54 dan #3: 75 menjadi 55
IMG0245	#4: 83 menjadi 73 dan #5: 84 menjadi 74 dan #6: 85 menjadi 75

Seluruh 37 perubahan kelas dan satu penghapusan box tercatat dalam log keputusan. Setiap perubahan memiliki rujukan image_id dan nomor baris asal sehingga dapat diperiksa kembali. Setelah koreksi diterapkan, audit pada seluruh citra tidak lagi menemukan pasangan citra-FDI yang berulang.



Bukti run setelah penanganan: 3.343 menjadi 3.342 anotasi. Semua kelas tetap tersedia.

4. Split tetap dan review kemiripan (kebocoran data)

Dilakukan pembagian 70% pada data train, 20% pada data Validation, dan 10% data tes. Kemudian di periksa Kemiripan lintas split untuk mencegah kebocoran citra, yaitu penggunaan gambar yang sama atau salinannya pada data latih dan evaluasi. dHash menandai 28 pasangan sebagai kandidat karena memiliki pola visual yang mirip. Setelah setiap pasangan direview, seluruhnya dinyatakan sebagai gambar berbeda sehingga tidak termasuk duplikat citra. Hasil pemeriksaan hash piksel juga tidak menemukan gambar identik pada data sumber.

Split	Awal	Citra dikeluarkan	Citra akhir	Anotasi akhir
Train	175	0	175	2306
Validation	50	0	50	709
Test	27	0	27	327
Total	**252**	**0**	**252**	**3342**

Hasil review memungkinkan seluruh citra tetap digunakan dengan pembagian awal yang sama, yaitu 175 train, 50 validation, dan 27 test. Kelompok citra yang terkait melalui nama atau hash tetap ditempatkan pada split yang sama. Seluruh versi augmentasi juga mengikuti split citra sumber sehingga tidak tersebar ke validation atau test.

Contoh pasangan	Jarak dHash	Hasil review
IMG0002 - IMG0048	5	Gambar berbeda
IMG0048 - IMG0087	3	Gambar berbeda
IMG0143 - IMG0202	3	Gambar berbeda
IMG0166 - IMG0202	3	Gambar berbeda
IMG0224 - IMG0251	5	Gambar berbeda

Keputusan review untuk seluruh 28 pasangan disimpan bersama jarak dHash dan split asalnya. Pencatatan ini menunjukkan alasan setiap pasangan dipertahankan dan menyediakan bukti bahwa kandidat yang ditandai telah diperiksa.

Pencegahan kebocoran citra saat augmentasi

Pembagian data dilakukan sebelum augmentasi. Dengan urutan ini, seluruh turunan dari satu citra hanya berada pada train. Pemeriksaan hash juga dilakukan pada hasil preprocessing dan augmentasi untuk memastikan bahwa tidak ada file identik yang masuk ke split berbeda. Fokus audit ini adalah kebocoran citra antara data latih dan evaluasi.

5. Outlier dipertahankan sebagai kondisi nyata

Peneliti memutuskan mempertahankan outlier karena nilai ekstrem dapat mencerminkan kondisi nyata citra dan gigi susu. IQR dipakai untuk menandai variasi, bukan menentukan benar-salahnya anatomi. Nilai di luar Q1 - 1,5 IQR atau Q3 + 1,5 IQR tidak otomatis dihapus, diubah kelasnya, atau dipotong batas box-nya.

EDA awal menemukan 16 flag kualitas pada 14 citra serta 21 flag luas relatif dan 128 flag rasio box. Karena satu citra atau box dapat memiliki lebih dari satu flag, jumlah tersebut tidak menunjukkan banyaknya objek unik. Rasio box dihitung dari w/h ternormalisasi YOLO dan dibaca bersama ukuran citra saat meninjau bentuk objek.

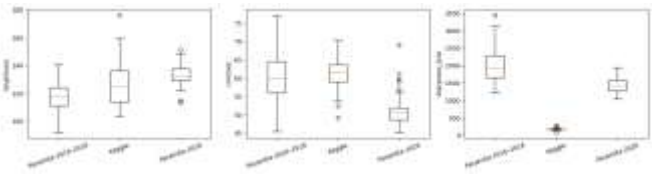
Metrik train akhir	Flag sebelum	Flag setelah HE
brightness	3	3
contrast	7	4
sharpness_640	4	1

Batas IQR operasional dihitung dari train secara terpisah untuk setiap sumber. Karena histogram equalization mengubah distribusi intensitas, batas IQR juga dihitung ulang pada tahap setelah pengolahan. Jumlah flag digunakan untuk memahami perubahan distribusi, sementara keputusan mempertahankan citra tetap mengacu pada hasil review dan kondisi gigi yang tampak.

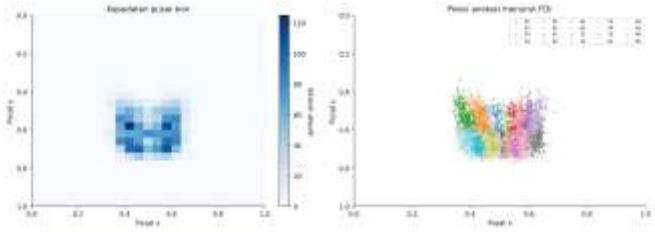
Mengapa tidak menghapus atau membatasi nilai ?

Penghapusan berdasarkan IQR dapat menyingkirkan variasi gigi yang justru ingin dipelajari model. Memotong box ke ukuran statistik dapat menghilangkan bagian mahkota atau akar. Menurunkan/menaikkan intensitas hanya agar nilainya berada dalam batas IQR juga tidak menjamin informasi gigi lebih jelas.

Keputusan mempertahankan outlier diperiksa melalui tiga analisis ketahanan. Analisis pertama membandingkan hasil dengan dan tanpa citra train yang berflag. Analisis kedua mengeluarkan satu sumber secara bergantian, sedangkan analisis ketiga membandingkan HE global dengan CLAHE lokal. Pengeluaran citra dalam pengujian tersebut hanya berlaku pada skenario analisis dan tidak mengubah dataset utama.



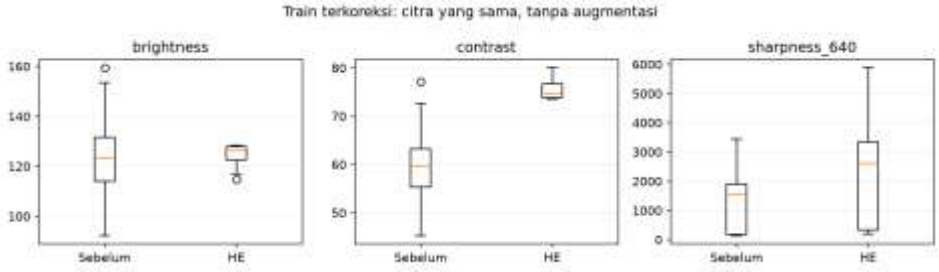
EDA awal: kualitas citra antarsumber berbeda.



Posisi pusat anotasi mengikuti wilayah lengkung gigi.

6. Preprocessing, Augmentasi dan statistik hasil akhir

Preprocessing diawali dengan auto-orient untuk menyeragamkan orientasi berdasarkan EXIF dan menyesuaikan koordinat box bila diperlukan. Selanjutnya, histogram equalization global digunakan untuk memperluas perbedaan intensitas pada citra. Karena data train awal hanya berjumlah 175 citra untuk dua puluh kelas FDI, setiap citra dibuat menjadi tiga versi total, yaitu hasil preprocessing dasar serta variasi brightness -15% dan +15%. Langkah ini memperbanyak contoh latih dengan variasi pencahayaan tanpa mengubah nomor FDI. Validation dan test hanya mendapat preprocessing tanpa augmentasi.

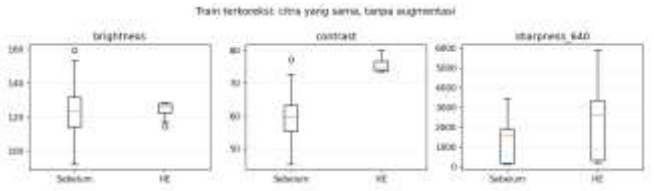


Gambar 3. Perbandingan citra train yang sama sebelum-sesudah HE, tanpa memasukkan file augmentasi sebagai pasangan tambahan.

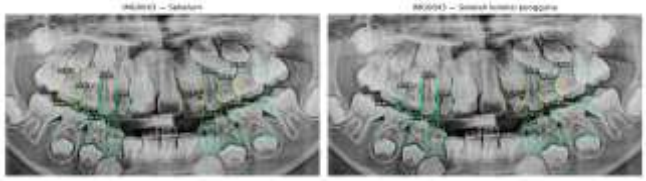
Split	Citra sumber	File hasil	Anotasi hasil
Train	175	525	6918
Validation	50	50	709
Test	27	27	327
Total	**252**	**602**	**7954**

Metrik pada 602 file	Rata-rata ± SD	Median
brightness	124,21 ± 13,77	126,20
contrast	74,23 ± 7,46	74,82
sharpness_640	2.137,18 ± 1.502,36	2.366,96
n_boxes	13,21 ± 5,45	13,00

Pengolahan mempertahankan dimensi citra dan lokasi anotasi karena variasi brightness hanya mengubah intensitas. Pada uji berpasangan di train, median kenaikan kontras mencapai 16,26 sehingga perbedaan intensitas menjadi lebih menonjol. Skor sharpness juga meningkat dan menunjukkan respons tepi yang lebih kuat. Sementara itu, augmentasi menambah variasi pencahayaan pada train dari 175 menjadi 525 file. **Keunggulan tahap ini adalah** penyediaan contoh latih yang lebih bervariasi dengan label yang tetap konsisten. Perbandingan berpasangan pada train digunakan untuk menilai perubahan preprocessing secara lebih langsung, sedangkan peningkatan performa enumerasi akan dinilai melalui hasil model.



Bukti run setelah penanganan: perubahan kualitas pada citra train yang sama.



Bukti run koreksi: radiograf dan overlay IMG0043 sebelum dan sesudah review label.

7. Hipotesis dan kegunaan hasilnya

Empat hipotesis digunakan untuk menilai manfaat preprocessing dan memahami karakteristik data yang perlu dipertimbangkan pada pemodelan. Pengujian memakai 175 citra train yang diringkas menjadi 165 kelompok citra asal. Versi augmentasi tidak dijadikan pasangan tambahan.

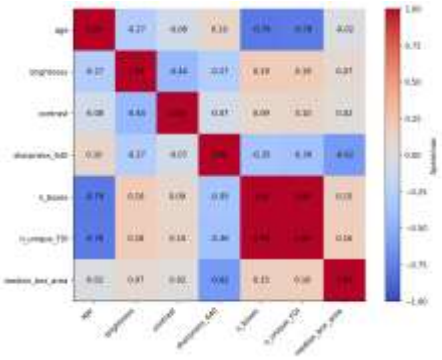
Hipotesis / tujuan	Ukuran efek dan 95% CI	p Holm
H1 Menguji kenaikan kontras setelah HE	16,265 (14,863 s.d. 18,002)	1.06e-47
H2 Menguji kenaikan skor sharpness setelah HE	1.001,804 (812,349 s.d. 1.154,084)	8.55e-50
H3 Menilai variasi sharpness pasca-HE antarsumber	0,656 (0,625 s.d. 0,700)	6.06e-24
H4 Menilai hubungan usia dengan jumlah FDI unik	-0,794 (-0,871 s.d. -0,682)	1.00e-04

H1: median kenaikan kontras sebesar 16,26 dengan median rasio sesudah/sebelum 1,278 kali. Hasil ini mendukung penggunaan HE untuk memperkuat perbedaan intensitas pada citra. **H2:** median kenaikan sharpness sebesar 1.001,80 dengan rasio 1,717 kali. Artinya, respons tepi menjadi lebih kuat setelah pengolahan.

H3: ukuran efek epsilon-squared 0,656 menunjukkan perbedaan antarsumber yang cukup besar pada skor yang diuji. Temuan ini menjadi dasar evaluasi model per sumber. **H4:** rho -0,794 menunjukkan asosiasi negatif yang kuat. Pada citra berumur yang tersedia, usia lebih tinggi berkaitan dengan jumlah FDI gigi susu yang lebih sedikit. Informasi ini membantu membaca distribusi kelas tanpa menjadikan umur sebagai input atau target model.

Seluruh p setelah koreksi Holm berada di bawah 0,05. H1 dan H2 diuji dengan uji tanda berpasangan, H3 dengan Kruskal-Wallis, dan H4 dengan Spearman serta permutasi. Unit analisis adalah kelompok citra asal yang diasumsikan independen. Uji tanda tidak memerlukan normalitas selisih, sedangkan Kruskal-Wallis membandingkan peringkat distribusi. Interval bootstrap 95% pada tabel merupakan interval marginal.

Pengujian metrik citra mendukung perubahan kontras dan respons tepi. Keberhasilan deteksi dan penomoran selanjutnya diperiksa melalui evaluasi test YOLO11n dan YOLO11m pada bagian berikut.



Bukti EDA awal: hubungan antarvariabel menjadi dasar hipotesis dan evaluasi lebih lanjut.

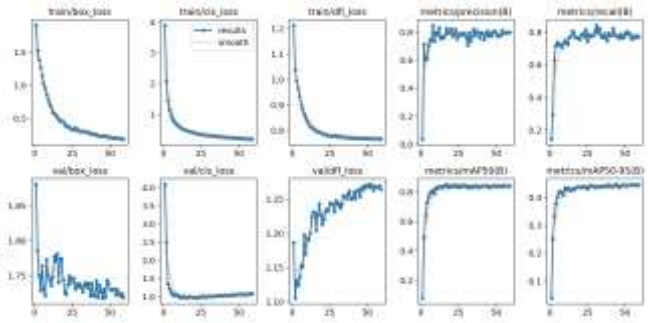
a) Hasil pemodelan baseline dan model usulan

Run Colab menggunakan Tesla T4, Ultralytics 8.3.221 dan seed 42. Kedua model memakai bobot pralatih, input 640 piksel, batch 8, AdamW dengan learning rate awal 0,001, maksimal 80 epoch, serta early stopping patience 15. Dataset sama untuk kedua model, yaitu 525 file train, 50 validation, dan 27 test. Train memuat tiga versi per citra asal. Validation dan test hanya dipreproses tanpa augmentasi. Angka bersumber dari perbandingan_test.csv pada run 20261031_124203 dan output notebook 02.

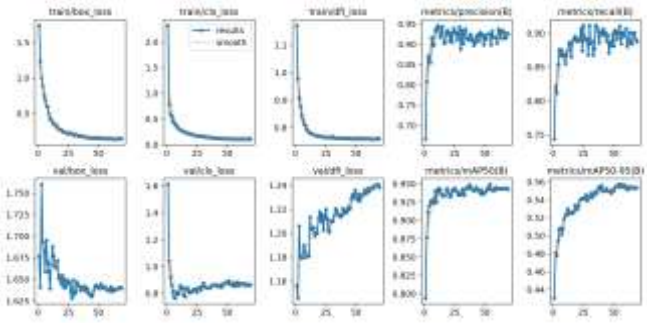
Metrik test	Baseline YOLO11n	Usulan YOLO11m	Selisih m - n
mAP@0,5	78,89%	90,34%	+11,45 poin persen
mAP@0,5:0,95	42,71%	53,81%	+11,09 poin persen
Precision micro	84,07%	94,29%	+10,21 poin persen
Recall micro	69,42%	80,73%	+11,31 poin persen
F1 micro	76,05%	86,99%	+10,94 poin persen
F1 macro (20 kelas)	70,09%	85,67%	+15,58 poin persen
Kappa unit gigi acuan	0,6801	0,7977	+0,1177
TP / FP / FN	227 / 43 / 100	264 / 16 / 63	+37 / -27 / -37
Confidence dipilih pada validation	0,75	0,70	Sesuai F1 validation
Epoch aktual / terbaik	59 / 44	69 / 54	Early stopping aktif
Durasi training termasuk validasi	30,91 menit	42,26 menit	+11,34 menit

Aturan evaluasi

Test terdiri atas 27 radiograf dengan 327 gigi acuan. Precision, recall, F1, dan Kappa pada tabel dihitung oleh evaluator notebook dengan pencocokan satu-ke-satu pada IoU 0,5 dan confidence yang dipilih dari validation. mAP berasal dari evaluasi Ultralytics sepanjang kurva precision-recall sehingga tidak menggunakan satu ambang confidence yang sama dengan metrik micro. Oleh karena itu, precision/recall pada tabel bukan salinan baris ringkasan bawaan Ultralytics. Kappa dihitung pada unit gigi acuan dengan kategori tidak terdeteksi, sementara prediksi berlebih dicatat sebagai FP.



Kurva training dan validation YOLO11n, berhenti pada epoch 59.

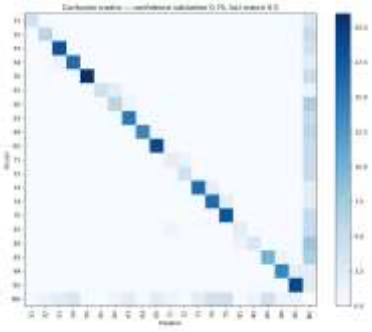


Kurva YOLO11m, berhenti pada epoch 69.

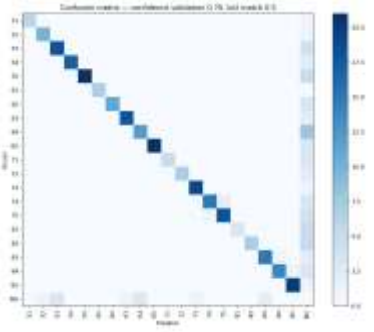
Interpretasi utama

YOLO11m memberikan hasil lebih tinggi pada seluruh metrik utama run ini. Dibandingkan baseline, model m menambah 37 deteksi benar dan menurunkan prediksi berlebih dari 43 menjadi 16. Namun, 63 gigi masih terlewat atau salah pada evaluasi, sehingga pemeriksaan per kelas tetap diperlukan. Hasil ini mendukung YOLO11m sebagai kandidat eksperimen lanjutan dengan biaya training lebih besar. Kedua model mendapat pengolahan data yang sama, sehingga selisih ini menggambarkan perbandingan arsitektur pada pipeline tersebut, bukan bukti terpisah bahwa preprocessing menaikkan mAP.

b) Evaluasi penomoran FDI dan bukti model



Confusion matrix test YOLO11n pada unit gigi acuan.



Confusion matrix test YOLO11m pada unit gigi acuan.

Baris menunjukkan FDI acuan dan kolom menunjukkan prediksi, termasuk kategori tidak terdeteksi. Konsentrasi pada diagonal menunjukkan penomoran yang sesuai. Prediksi berlebih tetap dicatat terpisah agar tidak hilang dari precision dan F1.

FDI	n test	F1 n	F1 m	Recall m	FDI	n test	F1 n	F1 m	Recall m
51	7	72,73%	92,31%	85,71%	71	8	33,33%	76,92%	62,50%
52	11	66,67%	90,91%	90,91%	72	9	57,14%	87,50%	77,78%
53	22	83,72%	83,72%	81,82%	73	20	84,21%	95,00%	95,00%
54	19	84,21%	94,44%	89,47%	74	20	76,19%	83,33%	75,00%
55	26	89,36%	89,36%	80,77%	75	23	76,60%	83,72%	78,26%
61	7	72,73%	100,00%	100,00%	81	8	36,36%	54,55%	37,50%
62	14	52,17%	88,00%	78,57%	82	12	37,50%	73,68%	58,33%
63	20	78,95%	92,31%	90,00%	83	18	62,50%	85,71%	83,33%
64	20	82,35%	68,57%	60,00%	84	18	82,35%	84,85%	77,78%
65	24	84,44%	93,33%	87,50%	85	21	88,37%	95,24%	95,24%

Kelas 81 memiliki F1 model m paling rendah, yaitu 54,55%, dengan recall 37,50% pada delapan gigi test. Kelas 64 juga memerlukan perhatian dengan F1 68,57% dan recall 60,00%. Kelas 61 memperoleh F1 100% pada tujuh gigi test, tetapi jumlah kecil ini belum menunjukkan kestabilan pada populasi lebih luas. Model m tidak unggul pada setiap kelas, misalnya F1 kelas 64 lebih rendah daripada baseline. Temuan ini mengarahkan penambahan contoh kelas sulit serta review lokasi dan morfologi objek.

Satu run dengan seed 42 dan satu split menjadi bukti awal perbandingan, belum ukuran variasi antar-run. Tahap selanjutnya menggunakan beberapa seed, seleksi konfigurasi pada validation, evaluasi pada test baru atau koleksi tambahan setelah konfigurasi dipilih, dan optimasi hyperparameter(fine tunning).

Keterkaitan hipotesis EDA dan pemodelan

Pertanyaan	Bukti dan jawaban saat ini	Kegunaan
H1-H2: apakah HE meningkatkan kontras dan respons tepi?	Uji berpasangan dan ukuran efek mendukung kenaikan kedua metrik pada train. Pemodelan melengkapi bukti metrik citra.	Mendukung pemilihan pengolahan citra.
H3-H4: apakah sumber dan usia berhubungan dengan karakteristik data?	Uji antarsumber dan hubungan usia-FDI menjelaskan heterogenitas serta ketidakseimbangan data.	Mengarahkan evaluasi kelas, sumber, dan penambahan data.

Apakah pipeline bersih dapat mendeteksi dan menomori gigi?	Test YOLO11m mencapai mAP50 90,34% dan F1 micro 86,99%. Model m lebih tinggi daripada n pada metrik utama run ini.	Menjawab tujuan deteksi dan enumerasi pada test.
Apakah preprocessing dan augmentasi mendukung kenaikan mAP?	Pada YOLO11n dengan patience 15, citra asli bersih mencapai mAP50 75,01%, sedangkan baseline HE dan brightness mencapai 78,89%. Kenaikannya 3,88 poin persen.	Mendukung manfaat paket preprocessing dan augmentasi pada eksperimen ini.

Perbandingan tambahan YOLO11n sebelum dan sesudah pengolahan menghubungkan temuan EDA dengan hasil prediksi secara langsung. Hasilnya mendukung penggunaan preprocessing dan augmentasi yang diterapkan.

Perbandingan YOLO11n sebelum dan sesudah pengolahan

Percobaan tambahan membandingkan citra asli bersih tanpa HE dan augmentasi dengan baseline YOLO11n yang menggunakan auto-orient, HE, serta brightness train. Semua label sudah dikoreksi, dengan 252 citra, 3.342 anotasi, dan split yang sama. Input 640 piksel, batch 8, maksimal 80 epoch, AdamW, seed 42, serta patience 15 disamakan. Pengolahan diuji sebagai satu paket, sehingga kontribusi HE atau brightness secara terpisah tidak disimpulkan.

Kondisi YOLO11n	Patience	mAP50 test	mAP50-95	F1 micro
Citra asli bersih tanpa HE dan augmentasi	15	75,01%	39,72%	74,62%
Baseline dengan HE dan brightness train	15	78,89%	42,71%	76,05%

Hasil perbandingan menunjukkan bahwa preprocessing dan augmentasi yang dilakukan sudah mendukung peningkatan kinerja deteksi dan penomoran gigi susu pada eksperimen ini. Dengan patience 15 yang sama, mAP50 meningkat dari 75,01% menjadi 78,89% atau sebesar 3,88 poin persen. mAP50-95 meningkat 2,99 poin persen dan F1 micro meningkat 1,43 poin persen, sedangkan Kappa naik dari 0,6555 menjadi 0,6801.

Hasil ini mendukung penggunaan paket auto-orient, HE, dan brightness sebagai pengolahan data dalam penelitian. Manfaat tersebut dinilai secara gabungan, sehingga pengaruh tiap langkah tidak dipisahkan. Citra asli selesai pada epoch 38 dan baseline pada epoch 59. Pengulangan beberapa seed diperlukan untuk menilai kestabilan hasil. Sumber: output notebook 04, run 20261031_173820.

8. Tiga analisis ketahanan

Ketahanan 1 Dengan versus tanpa outlier

Skenario train	Citra / kelompok	Delta kontras	Delta sharpness
Outlier dipertahankan	175 / 165	16,26	1.001,80
Outlier dikeluarkan hanya pada sensitivitas	163 / 155	16,64	1.067,90

Arah perubahan dua metrik tetap positif setelah citra train yang berflag dikeluarkan dari pengujian. Dengan demikian, kesimpulan kenaikan metrik tidak hanya didorong citra ekstrem pada batas IQR yang digunakan. Hal ini mendukung keputusan mempertahankan variasi nyata pada dataset utama, tanpa membuktikan kelayakan klinis setiap citra.

Ketahanan 2 Leave one source out

Sumber yang dikeluarkan	Citra / kelompok	Delta kontras	Delta sharpness
Kaggle	118 / 118	19,12	1.259,48
Paramita 2016–2018	91 / 81	15,36	186,25
Paramita 2026	141 / 131	14,81	811,15

Arah perubahan tetap positif pada semua kombinasi sumber sehingga peningkatan metrik tidak bergantung pada satu sumber saja. Perbedaan besar delta sharpness menunjukkan keberagaman karakteristik citra. Keragaman ini menyediakan contoh latih dengan tampilan yang lebih beragam agar model dapat belajar mengenali gigi pada berbagai kondisi citra.

Ketahanan 3 HE global versus CLAHE lokal

Transformasi	Delta kontras	Delta sharpness
HE_global	16,26	1.001,80
CLAHE_clip2_grid8	6,73	1.752,29

CLAHE memakai clipLimit 2 dan grid 8x8 pada train yang sama. Arah kenaikan dua metrik tetap positif, tetapi HE memberi perubahan kontras lebih besar dan CLAHE memberi perubahan sharpness lebih besar. Besar perubahan bergantung pada transformasi.

Ketiga analisis merupakan sensitivitas pendukung pada citra train asli. Semua p Holm dua endpoint per skenario berada di bawah 0,05. Outlier tidak dihapus dari dataset utama. Analisis ketahanan ini menguji metrik citra, sedangkan hasil mAP kedua arsitektur dicantumkan pada bagian pemodelan.

9. Perbandingan penelitian terkait

Studi / judul	Lokasi dan target	Metode	Hasil
Kaya dkk. (2022) [1] Proposing a CNN Method for Primary and Permanent Tooth Detection and Enumeration on Pediatric Dental Radiographs	Turki, gigi susu dan permanen pada radiograf pediatrik	YOLOv4, 4.545 citra	mAP 92,22%, mAR 94,44%, weighted F1 0,91
Mendes dkk. (2025) [2] Automated Tooth Detection and Numbering in Panoramic Radiographs Using YOLO	Prosiding konferensi di Portugal, asal populasi tidak dipastikan dari abstrak yang diperiksa	YOLOv8/varian x menurut ringkasan penelitian	Precision 0,9283, recall 0,9327, mAP50 0,9450, mAP50-95 0,5781
Studi Indonesia (2024) [3] Automated permanent tooth detection and numbering on panoramic radiograph using a deep learning approach	Indonesia, gigi permanen, 32 kelas Universal Numbering System	YOLOv4, 500 radiograf	Akurasi 88,5%, precision 87,70%, recall 100%, F1 93,44%, 20,58 ± 0,29 ms
Penelitian ini	**Data lokal RSGM UNAIR/Paramita dan Kaggle, khusus gigi susu, 20 kelas FDI**	**Persiapan dataset untuk perbandingan YOLO11n/s/m/l/x**	**Test YOLO11m: mAP50 90,34%, mAP50-95 53,81%, F1 micro 86,99%**

Posisi penelitian

Penelitian ini mengambil fokus khusus pada enumerasi dua puluh kelas gigi susu berdasarkan FDI. Fokus tersebut melengkapi penelitian pembanding yang meneliti gigi permanen atau gabungan gigi susu dan permanen. Penggunaan data lokal dari laboratorium Paramita yang bekerja sama dengan RSGM UNAIR, serta tambahan Kaggle, menyediakan dasar pengembangan model pada karakteristik citra yang relevan dengan sumber penelitian.

Kontribusi penelitian diarahkan pada penggabungan koreksi anotasi, pengolahan citra yang terukur, serta evaluasi penomoran per kelas FDI. Baseline YOLO11n dan model usulan YOLO11m disiapkan dengan pembagian data dan pengolahan yang sama agar pengaruh ukuran arsitektur dapat diamati secara lebih terkontrol. Hasil test awal mendukung YOLO11m untuk eksperimen berikutnya. Perbandingan dengan studi lain dipahami secara deskriptif karena target gigi, ukuran dataset, dan protokol evaluasinya berbeda.

Analisis per sumber juga menjadi bagian penting dalam rancangan penelitian. Dengan mempertahankan identitas sumber pada manifest, kesalahan model nantinya dapat ditelusuri menurut kelas FDI dan asal citra. Pendekatan ini membantu menentukan kebutuhan penambahan data serta penyesuaian pengolahan pada tahap pengembangan berikutnya.

10. Keterbatasan data dan analisis

Review peneliti digunakan untuk memperbaiki anotasi yang ditandai pada EDA. Hasil review menghasilkan 37 perubahan kelas dan satu penghapusan box, sehingga jumlah anotasi akhir menjadi 3.342 pada 252 citra yang tetap dipertahankan. Log perubahan dan label asal disimpan agar hasil koreksi dapat ditelusuri. Pada pengembangan selanjutnya, pemeriksaan oleh lebih dari satu penilai/pakar dapat digunakan untuk mengukur kesepakatan anotasi secara mandiri.

Sebanyak 132 citra awal tidak memiliki umur tepat dari nama file. Rentang sumber Paramita 2026 menurut peneliti adalah 11-12 tahun, tetapi tidak diubah menjadi umur pasti untuk setiap citra. Usia 1-3 belum dapat dikonfirmasi. Hipotesis usia hanya berlaku pada bagian data train dengan informasi yang tersedia.

Pemeriksaan kebocoran dalam laporan ini berfokus pada citra digital yang sama atau salinannya di antara split. Review visual dan hash digunakan bersama untuk menuntaskan kandidat kemiripan yang ditemukan. Selain audit citra, analisis statistik dilakukan pada kelompok citra asal agar versi augmentasi tidak dihitung sebagai pengamatan baru. Pengujian pada koleksi tambahan dapat digunakan untuk menilai keterterapan hasil pada data yang lebih luas.

Kontras dan sharpness dipakai untuk mengukur perubahan intensitas serta respons tepi pada tahap persiapan data. Karena metrik global juga mencakup latar dan tulisan, hasilnya dibaca bersama contoh citra sebelum dan sesudah pengolahan. Bukti tersebut dilengkapi confusion matrix, F1-score, mAP, dan Kappa dari run kedua model. Pengujian satu seed belum mengukur kestabilan hasil pada pembagian data atau pengulangan training lain.

Referensi

[1] Kaya E, dkk. 2022. Proposing a CNN Method for Primary and Permanent Tooth Detection and Enumeration on Pediatric Dental Radiographs. Journal of Clinical Pediatric Dentistry 46:293-298. doi:10.22514/1053-4625-46.4.6.

[2] Mendes AC, dkk. 2025. Automated Tooth Detection and Numbering in Panoramic Radiographs Using YOLO. Procedia Computer Science 256:1318-1325. doi:10.1016/j.procs.2025.02.244.

[3] Automated permanent tooth detection and numbering on panoramic radiograph using a deep learning approach. Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology and Oral Radiology 137:537-544 (2024, dengan publikasi daring pada 2023). doi:10.1016/j.oooo.2023.06.003.

[4] Krois J, dkk. 2021. Generalizability of deep learning models for dental image analysis. Scientific Reports 11:6102. doi:10.1038/s41598-021-85454-5.

[5] OpenCV documentation, Histogram Equalization. [6] SciPy documentation, binomtest, kruskal, spearmanr. [7] Ultralytics documentation, YOLO11 detection variants n, s, m, l, x.

a) Refleksi keputusan dan pemeriksaan praktik

Pertanyaan refleksi	Jawaban berdasarkan hasil
Keputusan yang paling diragukan	Penggunaan HE global pada semua sumber. Peningkatan sharpness dapat mencakup penguatan noise. Pada perbandingan patience 15, paket HE dan brightness memberi kenaikan mAP50 3,88 poin persen. Bukti tersebut mendukung paket pengolahan pada satu run, tetapi belum menentukan manfaat HE secara tersendiri atau kestabilan antar-run.
Alasan dan risiko missing value / outlier	Umur tidak diimputasi karena bukan input model dan tidak dapat dipastikan untuk setiap citra. Risiko yang tersisa adalah cakupan usia sulit dinilai dan usia 1-3 belum terkonfirmasi. Outlier dipertahankan sebagai variasi nyata, dengan risiko citra sulit atau kesalahan label yang belum terdeteksi ikut dipelajari. Review dan analisis ketahanan mengurangi ketergantungan pada nilai ekstrem.
Mengapa metode ini dibanding alternatif?	IQR per sumber mengikuti perbedaan karakteristik akuisisi dan tidak mensyaratkan normalitas. Penghapusan otomatis atau winsorization dapat mengurangi variasi anatomi. HE sederhana dan konsisten sebagai titik awal. CLAHE menjadi alternatif yang sudah diperiksa pada metrik citra. YOLO11n dipilih sebagai baseline ringan dan m sebagai pembanding berkapasitas lebih besar.
Apakah bermakna secara praktis?	Pada 327 gigi test, model m menambah 37 TP, mengurangi 27 FP, serta menaikkan F1 micro 10,94 poin persen dan mAP50 11,45 poin persen terhadap n. Ini berguna untuk mengurangi kesalahan enumerasi pada test, sementara 63 FN menunjukkan masih perlunya perbaikan.
Asumsi paling berpengaruh	Kebenaran label FDI acuan dan keterwakilan test paling menentukan interpretasi performa. Jika label acuan salah atau test terlalu mirip dengan kondisi latih, kesimpulan keunggulan dapat berubah. Uji statistik juga mengasumsikan kelompok citra asal cukup independen. Verifikasi identitas pasien dan pengulangan pada data tambahan akan memperkuat bukti.

Praktik: mengubah parameter IQR dan menjalankan ulang di Colab

Koefisien batas IQR diubah dari k=1,5 menjadi k=3,0 pada 175 citra train asli. Kuartil dihitung ulang per sumber untuk brightness, contrast, dan sharpness sebelum HE. Citra berflag hanya dikeluarkan pada analisis sensitivitas, kemudian median selisih dan uji tanda dihitung ulang pada kelompok citra asal. Dataset utama dan model yang telah dilatih tidak diubah.

k IQR	Flag metrik / citra	Citra dianalisis	Delta kontras	Delta sharpness
1,5	14 / 12	163	16,64	1.067,90
3,0	3 / 3	172	16,43	1.013,92

Batas k=3,0 lebih longgar sehingga lebih sedikit pengamatan ditandai ekstrem. Arah perubahan kontras dan sharpness tetap positif pada kedua parameter. Hasil ini menunjukkan bahwa kesimpulan perubahan metrik tidak hanya bergantung pada pemilihan k=1,5. Pengujian ini menilai sensitivitas aturan outlier, bukan perubahan akurasi model. Praktik telah dijalankan pada cell terakhir notebook 01. Tabel hasil tersimpan di hasil_analisis/tabel/praktik_parameter_IQR_1_5_vs_3.csv dan dataset utama tetap dipertahankan.

11. Dampak terhadap rencana penelitian

Tindak lanjut EDA menghasilkan dataset terkoreksi yang dapat digunakan untuk menyiapkan eksperimen enumerasi gigi susu. Prioritas awal adalah menjaga versi anotasi, manifest split, dan keputusan review agar eksperimen berikutnya membandingkan kondisi data yang sama. Hasil empat hipotesis dan tiga analisis ketahanan menunjukkan bahwa perubahan metrik piksel perlu dibedakan dari keberhasilan penomoran FDI.

Pemodelan awal disiapkan dengan baseline YOLO11n dan usulan YOLO11m: imgsz 640, batch 8, maksimal 80 epoch, AdamW dan early stopping patience 15. Penghentian dini memakai validation. Pada run awal, YOLO11m memperoleh mAP50 90,34% dan F1 micro 86,99%, lebih tinggi daripada YOLO11n dengan mAP50 78,89% dan F1 micro 76,05%. Hasil ini menjadi dasar prioritas eksperimen lanjutan tanpa menetapkan model final dari satu run.

Tahap penelitian berikutnya membandingkan lima ukuran detektor **YOLO11n, YOLO11s, YOLO11m, YOLO11l, dan YOLO11x**. Varian terbaik tidak dipilih berdasarkan ukuran terbesar semata, tetapi melalui performa validation, waktu inferensi, kebutuhan memori, dan kestabilan hasil. Percobaan tambahan telah membandingkan YOLO11n citra asli bersih dengan baseline HE dan brightness pada patience 15. mAP50 meningkat dari 75,01% menjadi 78,89%, sehingga paket pengolahan memberikan peningkatan deskriptif 3,88 poin persen pada run ini. Perbandingan arsitektur n dan m saat ini menggunakan pengolahan yang sama.

Penyesuaian hyperparameter dilakukan pada train dan validation: jumlah epoch, optimizer seperti SGD atau AdamW, learning rate, batch size, resolusi input, weight decay, scheduler, dan early stopping. Fine-tuning menggunakan bobot pralatih, lalu kebijakan freeze/unfreeze diuji secara terkontrol. Beberapa seed training digunakan untuk menilai kestabilan dan mencegah pemilihan satu hasil kebetulan yang tinggi.

Hasil test pada laporan ini digunakan untuk perbandingan awal. Untuk eksperimen lanjutan, ukuran model dan hyperparameter dipilih melalui train-validation, kemudian evaluasi konfirmasi menggunakan test baru atau koleksi tambahan yang belum digunakan memilih eksperimen. Metrik mencakup **mAP@0,5, mAP@0,5:0,95, precision, recall, F1-score, serta confusion matrix** per FDI dan keseluruhan. Pencocokan prediksi dengan anotasi acuan perlu memakai aturan IoU dan confidence yang sudah ditetapkan pada validation. Kegagalan mendeteksi objek dan prediksi berlebih tetap dihitung, bukan hanya gigi yang berhasil dipasangkan.

Koefisien Kappa dapat ditambahkan untuk kesepakatan nomor FDI apabila unit penilaiannya jelas. Salah satu pilihan adalah unit gigi acuan dengan prediksi yang dipasangkan berdasarkan IoU, disertai kategori tidak terdeteksi. Prediksi berlebih dilaporkan terpisah agar interpretasi Kappa tetap sesuai dengan unit gigi acuan. Jika Kappa tidak terdefinisi pada suatu kondisi data, alasannya akan dilaporkan bersama metrik deteksi lainnya. Pada run ini, Kappa unit gigi acuan sebesar 0,6801 untuk YOLO11n dan 0,7977 untuk YOLO11m.

Evaluasi per kelas dan sumber diprioritaskan karena ketidakseimbangan FDI serta perbedaan sharpness antarsumber masih ada. Pengumpulan citra tambahan, kelengkapan metadata umur, dan pengujian pada koleksi yang lebih luas akan memperkuat cakupan penelitian. Kontribusi yang dituju adalah enumerasi khusus gigi susu berbasis FDI pada data lokal yang dapat ditelusuri, dengan pemilihan YOLO11 (Sebagai model terbaru dari penelitian sbeelum sbeelumnya) dan pengolahan citra yang dibuktikan melalui evaluasi, bukan asumsi.

Kesimpulan dan keberlanjutan

EDA dan penanganan yang dilakukan sudah sesuai untuk menyiapkan eksperimen awal, karena audit, koreksi anotasi, pengendalian kebocoran citra, serta evaluasi hasil telah dikerjakan secara terstruktur. Pipeline menghasilkan mAP@0,5 sebesar 90,34% pada YOLO11m, sehingga sudah mencapai kisaran di atas 90% yang juga dilaporkan sejumlah penelitian terdahulu. Nilai tersebut tidak disamakan langsung karena dataset dan protokol evaluasi berbeda.

Prioritas berikutnya adalah mencari ukuran YOLO11 yang memberi keseimbangan performa dan biaya terbaik, kemudian melakukan fine-tuning hyperparameter. Perbandingan sebelum-sesudah pengolahan sudah menunjukkan kenaikan mAP50 3,88 poin persen pada nano. Pengembangan berikutnya berfokus pada ukuran model, fine-tuning hyperparameter, perbaikan kelas sulit dan FN, serta pengujian beberapa seed dan data tambahan.

Ringkasan Tindak lanjut temuan presentasi EDA awal

Pada presentasi EDA awal (hlm. 10-12), ditemukan 38 pasangan citra-FDI berulang pada 25 citra serta 28 pasangan kandidat kemiripan yang perlu direview. Tindak lanjutnya adalah 37 koreksi kelas dan satu penghapusan box (bagian 3), serta review seluruh kandidat sebagai gambar berbeda (bagian 4). Audit citra ini membuktikan bebas dari kebocoran dan kemiripan data. Temuan variasi kualitas dan rencana preprocessing (hlm. 7 dan 13) ditindaklanjuti melalui uji berpasangan, analisis sensitivitas, dan perbandingan model sebelum-sesudah pengolahan (bagian 6-8).

Akses Kode dan Dataset

Akses kode dan data Notebook, README, dan laporan tersedia di repository GitHub. Dataset dan hasil run tersedia di Google Drive. Petunjuk penyiapan folder dan urutan eksekusi dijelaskan pada README.

Github : https://github.com/tsoaprilia/1226800011_AprilliaDwiCristyana_UjianEDA.git

Google Drive : https://drive.google.com/drive/folders/1ixSBScRA9kuaY-9KscP21o4kEbd7nrfu?usp=sharing

Dataset pada laporan ini dimasukkan ke drive karena keterbatasan ruang pada github.